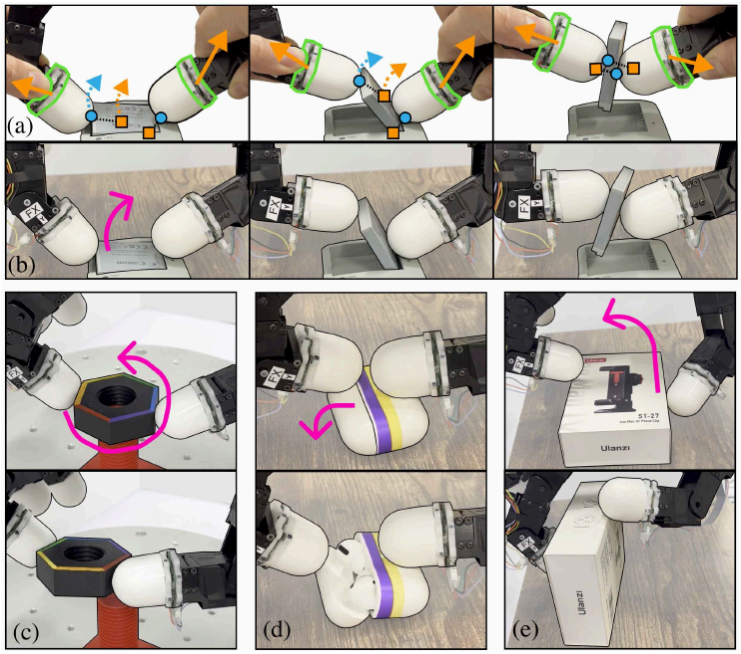
DexForce: 분석 리포트

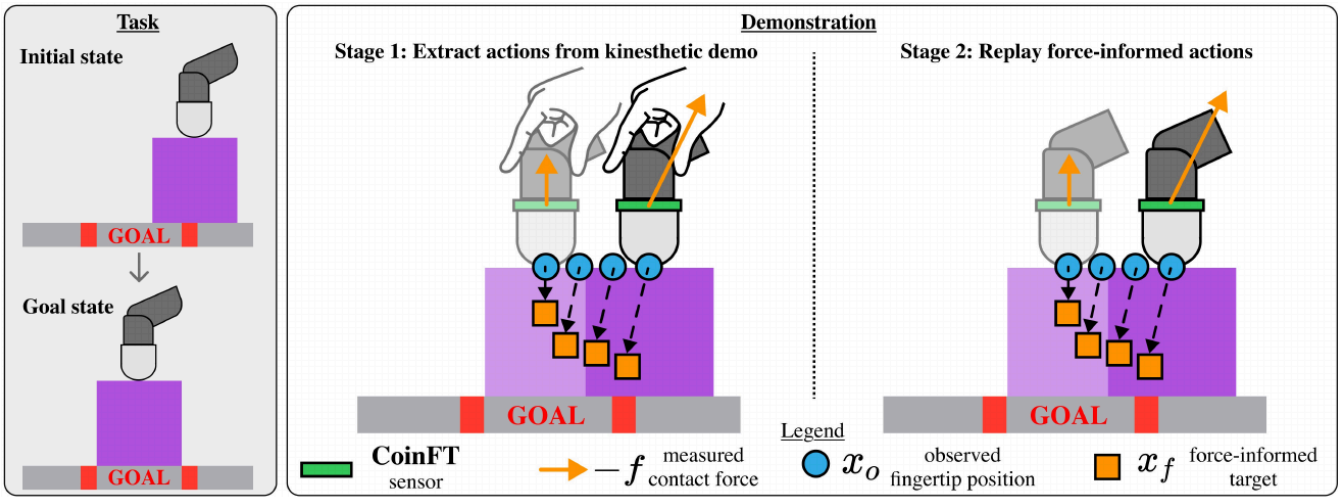
게시용 버전 · 원문 https://arxiv.org/abs/2501.10356 · arXiv:2501.10356v2 · Stanford (Chen, Yu, Choi, Cutkosky, Bohg) · RA-L 2025 · 코드·데이터 미공개 · 분석일 2026-10-29 · 논문 그림 © 저자, CC BY 4.0 (arXiv 판)



논문 Fig. 1: kinesthetic 시연의 관측 위치(파랑)를 측정한 접촉력(주황 화살표)만큼 밀어 force-informed 목표(주황 사각형)를 만든다.

핵심 요약

1. **무엇을 하는가:** 손끝 6축 힘 센서를 단 Allegro Hand를 사람이 직접 잡고 시연하고, 행동을 x_f = x_o + k_f f로 바꿔 임피던스 제어로 재생한다. 재생에서 사람 손 없는 영상을 얻고, 그 데이터로 Diffusion Policy를 학습한다.
2. **수치는 맞다:** 평균 76%(137/180), 관측 위치 1/180, Fig. 8의 상대 변화율 16개, 유의성 표시 세 개가 모두 재계산과 일치한다.
3. **힘 관측의 이득은 세 과제에서만 유의하다:** AirPods, unscrew nut, slide cube는 Holm 보정 뒤에도 유의하고, 나머지 세 과제와 OOD는 p = 0.23-1.0이다. 방향은 8개 비교 모두 같다(부호 검정 p = 0.004).
4. **k_f와 k_p가 스프링 모델과 맞지 않는다:** k_p k_f = 1.40이라 강체 접촉에서 재생 힘이 시연 힘의 1.4배다. 시연 힘을 그대로 재현하는 k_f = 1/k_p = 0.0032도 모든 과제 범위 안에 있다.
5. **Fig. 9는 과제의 힘 허용 폭이다:** 힘 배율로 바꾸면 가장 민감한 unscrew nut도 시연 힘의 0.55-2.4배를 허용한다.
6. **v2에서 사라진 결과:** v1의 proprioception 절제(넣으면 17 → 7, 26 → 8)가 v2에서 빠졌다. 정책 관측에 손가락 위치가 없는 이유다.
7. **구현 가능성:** 코드·데이터가 없고 실물 하드웨어가 필요해 그대로 재현할 수는 없다. 아이디어는 한 줄이라 쉽게 옮길 수 있고, 이 맥에서는 MuJoCo 시뮬레이션 재현이 조건부로 가능하다.



논문 Fig. 3: Stage 1에서 force-informed 목표를 뽑고, Stage 2에서 재생해 사람 손 없는 시연을 얻는다.

01. 논문 분석: DexForce (arXiv:2501.10356)

- 제목: *DexForce: Extracting Force-informed Actions from Kinesthetic Demonstrations for Dexterous Manipulation*
- 저자: Claire Chen, Zhongchun Yu, Hojung Choi, Mark Cutkosky, Jeannette Bohg (Stanford University). Toyota Research Institute 지원
- 공개: arXiv v1 2025-01-17, **v2 2025-03-27**(분석 대상, 8쪽). 프로젝트 페이지 기준 IEEE Robotics and Automation Letters(RA-L) 2025년 6월 게재
- 코드: **공개되지 않았습니다**(2026-10-29 확인). 프로젝트 페이지에는 카메라·어안렌즈 마운트 부품(Google Drive)과 CoinFT 센서 제작 자료 링크만 있습니다.
- 라이선스: arXiv abs 페이지 기준 **CC BY 4.0**. arXiv v2 PDF에는 "All rights reserved"나 IEEE 저작권 문구가 없습니다(본문 `©`·copyright 검색 0건, "IEEE"는 참고문헌에만 있음). 출판된 RA-L 판은 IEEE 판이므로, 이 분석의 그림은 arXiv v2에서만 가져왔습니다.
- 분석 범위: 본문 8쪽 전부, 프로젝트 페이지, arXiv v1과의 대조

---

1. Abstract (한 줄 요약과 주장)

한 줄 요약: 로봇손 손끝 밑에 6축 힘·토크 센서를 달고 사람이 손가락을 직접 잡고 움직이는 kinesthetic 시연을 받은 뒤, 측정한 접촉력만큼 관측 위치를 물체 쪽으로 밀어 넣은 **force-informed 위치 목표** $x_f = x_o + k_f f$를 행동으로 씁니다. 임피던스 제어로 이 목표를 추종하면 시연의 힘이 재현됩니다.

논문이 내세우는 기여는 두 가지입니다(Sec. I).

1. kinesthetic 시연에서 측정한 접촉력으로 force-informed 행동을 뽑는 데이터 수집 방법 DexForce. 이 행동으로 학습한 정책은 6개 과제 평균 76%이고, 관측 위치를 그대로 행동으로 쓰면 거의 0%입니다.
2. 정책 관측에 힘 정보를 넣는 절제 실험. 힘 관측은 성능을 해치지 않으며, 정밀성과 협응이 필요한 과제(AirPods 열기, 너트 풀기)에서 가장 크게 돕는다고 주장합니다.

---

2. Method

2.1 전체 구조 (Fig. 1-3)

```
Stage 1  kinesthetic 시연: 사람이 손끝 센서 위쪽을 잡고 두 손가락(엄지·검지)으로 과제를 수행
         기록 = 손끝 관측 위치 x_o,1..T, 접촉력 f_1..T (CoinFT, 손가락마다 6축)
         → force-informed 목표 x_f,t = x_o,t + k_f f_t   (식 3, k_f = 0.0045)
Stage 2  재생: 로봇이 x_f,1..T를 데카르트 임피던스 제어(식 1–2)로 추종
         기록 = 새 관측 위치 x*_o, 접촉력 f*, 모멘트 m*, 손목 카메라 영상 I (사람 손이 없는 장면)
학습     Diffusion Policy: 관측 = ResNet18 영상 특징 + 손가락별 f*, m* (proprioception 없음)
         출력 = x_f (force-informed 목표) → 같은 임피던스 제어기로 실행
```

2.2 임피던스 제어 (식 1-2)

손가락 하나의 데카르트 제어력은 $F = k_p (x_d - x_c) - k_v \dot{x}_c$(식 1)이고, 관절 토크 $\tau = J^T F + g$(식 2)로 명령합니다. 자유 공간에서 목표 궤적을 따라가도록 이득을 맞췄고 **$k_p = 310$, $k_v = 2$**입니다(v2에서 처음 보고된 값, 단위 표기 없음. N/m, N·s/m로 읽음).

2.3 force-informed 목표 (식 3)

식 1의 첫 항을 스프링으로 보고, 준정적 운동을 가정해 같은 모델로 목표를 계산합니다.

```
x_f = x_o + k_f f      (f: 손가락이 물체에 가한 힘, k_f: 손으로 맞춘 스칼라 "강성 계수")
```

시연 중 사람이 손끝으로 면을 세게 누르든 약하게 누르든, 관측 위치 x_o는 같습니다(Fig. 2). 그래서 x_o를 그대로 재생하면 힘이 재현되지 않습니다. x_f는 힘이 클수록 면 안쪽으로 더 들어가 있어서, 임피던스로 추종하면 그만큼 밀어 줍니다. 저자들은 식 3이 연한 접촉과 마찰을 모델링하지 않지만 많은 과제에서 충분했다고 씁니다. 모든 과제에서 **k_f = 0.0045**를 썼습니다.

우리 계산: 식 1과 식 3을 함께 쓰면, 강체 접촉에서 재생 힘은 시연 힘의 $k_p \cdot k_f = 310 \times 0.0045 =$ **1.40배**입니다. 시연 힘을 그대로 재현하는 값은 $k_f = 1/k_p = 0.0032$입니다. v1은 $K_f = (1/220) \cdot I_3$라고 썼는데, 이는 강성 220의 역수 꼴입니다(`03` §1).

2.4 정책 학습

CNN 기반 Diffusion Policy를 씁니다. 관측 지평 2, 행동 예측 16, 실행 8, 1000 epoch이고, 30 Hz로 기록해 10 Hz로 내려 학습합니다. 영상은 128^2이고 grasp battery만 256^2입니다. 관측에는 영상 특징과 Stage 2의 손가락별 힘·모멘트가 들어가고 **손가락 위치(proprioception)는 넣지 않습니다.** v1에는 proprioception을 넣으면 성능이 크게 떨어진다는 절제(v1 Fig. 9)가 있었는데, v2에서는 빠졌습니다(§4.2-3).

2.5 하드웨어 (Fig. 6)

Allegro Hand, 손목 RealSense D435(어안렌즈를 달아 손 작업공간 전체를 봄), 엄지와 검지 밑의 CoinFT 6축 힘·토크 센서 2개입니다. 사람이 편하게 시연할 수 있는 손가락이 두 개까지라서, 과제는 한 손가락(외부 접촉 활용)이나 두 손가락입니다.

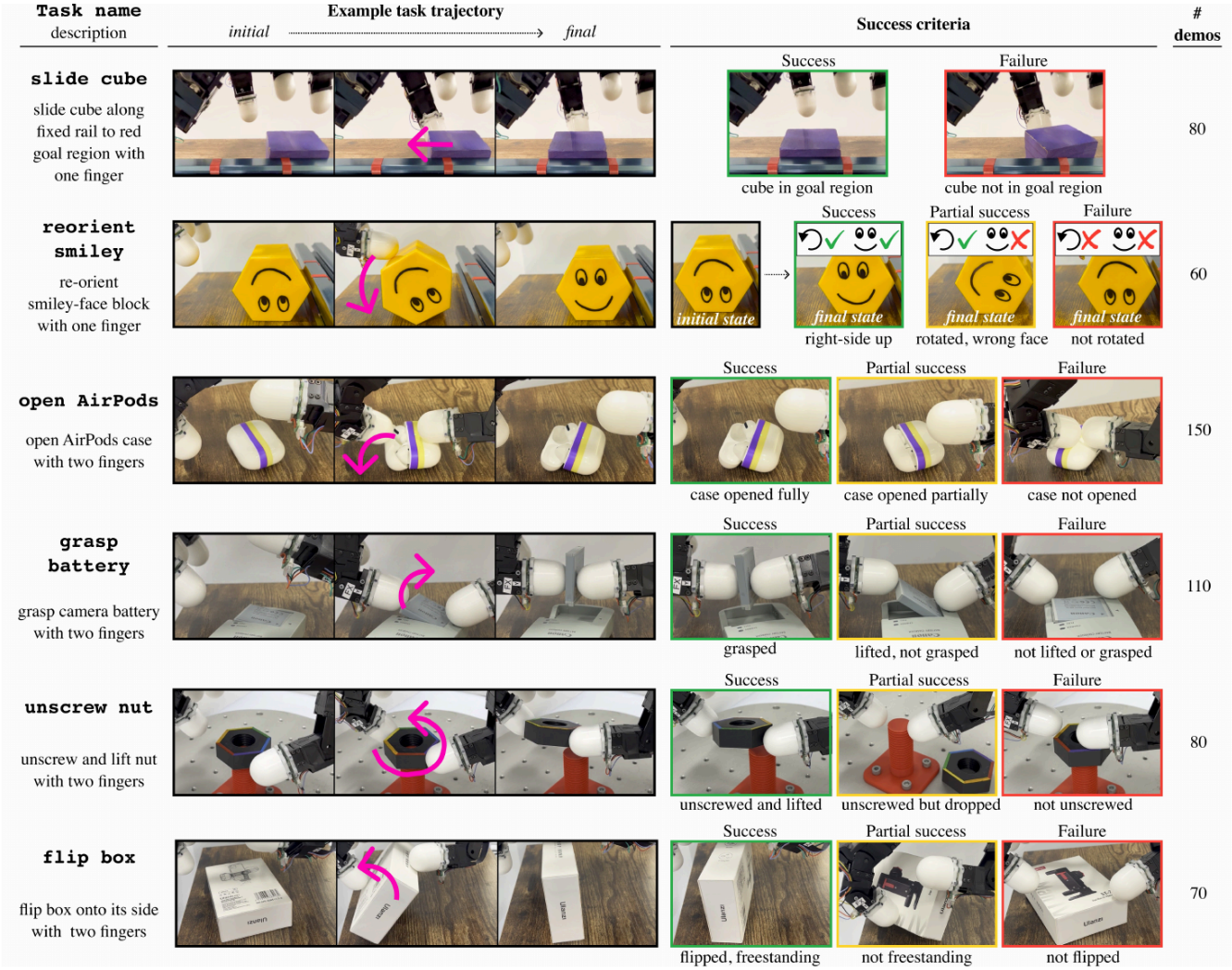
---

3. Experiments

3.1 과제와 평가 (Fig. 4-5)

과제	내용	시연 수	부분 성공 기준
slide cube	한 손가락으로 큐브를 레일 위 목표 구역까지 밀기	80	없음
reorient smiley	한 손가락으로 육각 블록을 바로 세우기	60	뒤집었지만 방향이 틀림
open AirPods	두 손가락으로 케이스 열기	150	일부만 열림
grasp battery	얇은 카메라 배터리 집기	110	들었지만 못 잡음
unscrew nut	너트를 풀어 들기	80	풀었지만 떨어뜨림
flip box	상자를 옆으로 세우기	70	세웠지만 자립 못 함

시연은 합쳐 550개입니다. 과제마다 같은 무작위 초기 배치 30개로 모든 정책을 평가합니다. OOD는 unscrew nut(너트가 360-900° 더 감김)과 flip box(100 g 더 무거움) 두 가지입니다.

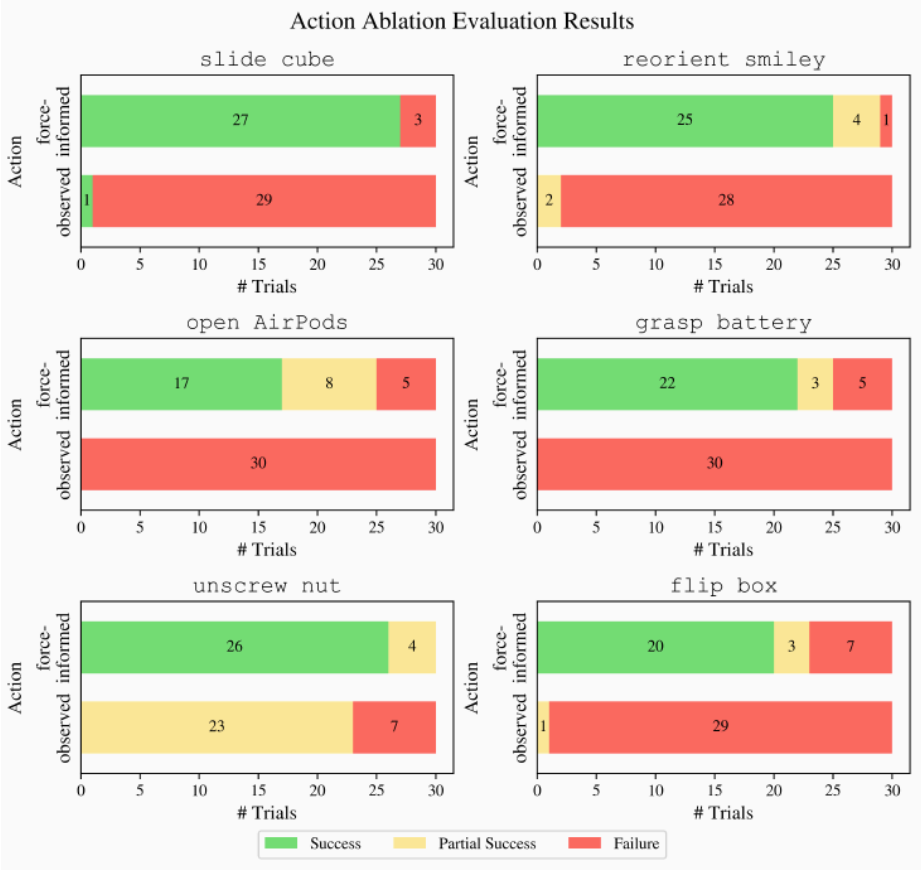


논문 Fig. 4: 여섯 과제, 성공·부분 성공 기준, 시연 수.

3.2 Q1: force-informed 행동이 필요한가 (Fig. 7)

과제	force-informed (성공/부분/실패)	관측 위치 (성공/부분/실패)
slide cube	27 / 0 / 3	1 / 0 / 29
reorient smiley	25 / 4 / 1	0 / 2 / 28
open AirPods	17 / 8 / 5	0 / 0 / 30
grasp battery	22 / 3 / 5	0 / 0 / 30
unscrew nut	26 / 4 / 0	0 / 23 / 7
flip box	20 / 3 / 7	0 / 1 / 29

- 성공 137/180 = **76.1%**로 "평균 76%"가 맞습니다. 관측 위치는 1/180입니다. 과제마다 Fisher $p \le 10^{-6}$ 수준입니다(`04` C1).
- **관측 위치 기준선은 원리상 실패하게 되어 있습니다.** 손끝이 이미 x_o에 닿아 있으므로, x_d = x_o로 두면 임피던스 제어가 내는 힘은 거의 0입니다. 그래서 이 비교는 식 3이 필요하다는 것을 보여 주지만, 다른 데이터 수집 방법(텔레옵, 힘 기반 기준선)과의 비교는 아닙니다. 연한 접촉에서는 x_o 안에 이미 변형이 들어 있어서 일부 힘이 남습니다(`03` §3).
- unscrew nut에서 관측 위치 정책이 23/30 부분 성공(풀기는 함)인 것은, 너트 모서리를 밀어서 돌리는 데는 큰 힘이 필요 없고 쥐어서 드는 데 필요하다는 저자 해석과 맞습니다.



논문 Fig. 7: force-informed 행동 vs 관측 위치 행동(각 30회).

3.3 Q2: 힘을 관측에 넣으면 (Fig. 8)

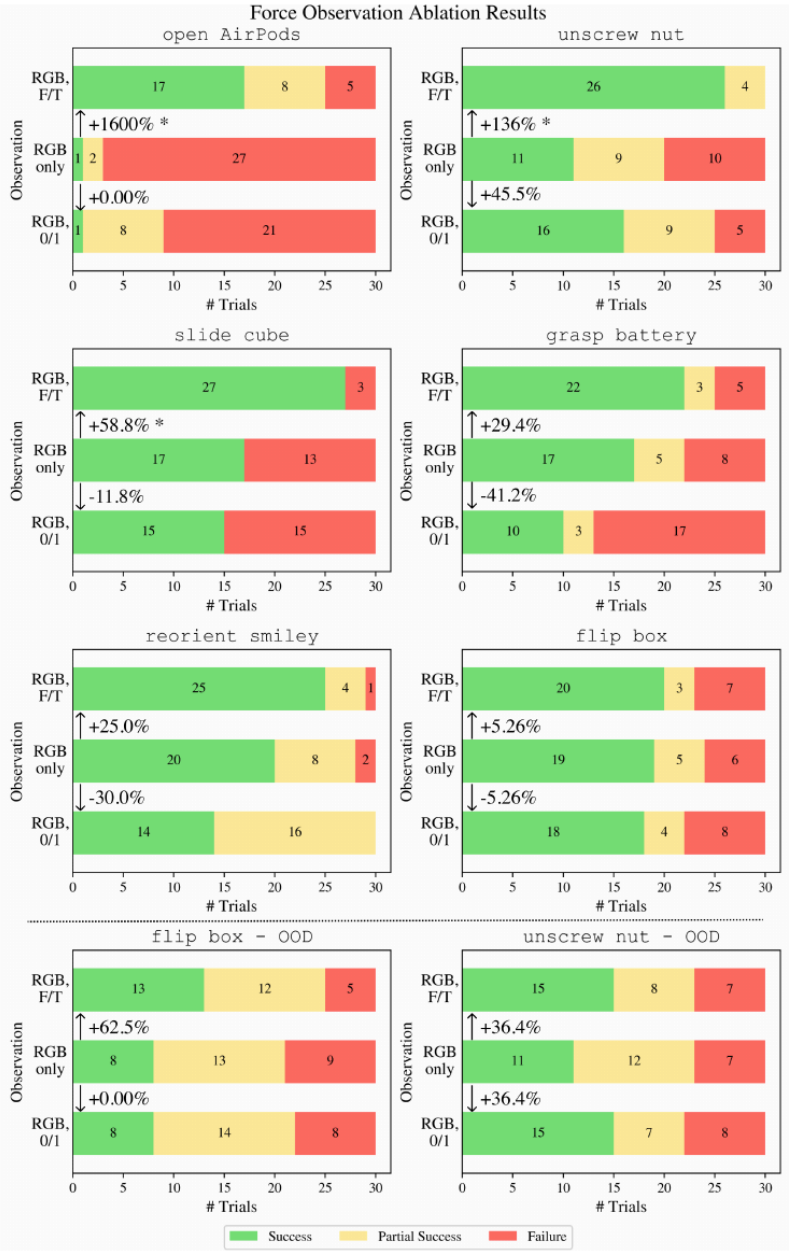
모든 정책은 force-informed 목표로 학습했고, 관측만 바꿨습니다. Fig. 7의 force-informed 정책과 Fig. 8의 RGB, F/T 정책은 여섯 과제 모두 같은 숫자라서, 같은 평가를 두 그림에 썼습니다.

과제	RGB, F/T	RGB only	RGB, 0/1	F/T vs RGB-only Fisher p
open AirPods	17	1	1	8×10^{-6} *
unscrew nut	26	11	16	1.4×10^{-4} *
slide cube	27	17	15	0.0074 *
grasp battery	22	17	10	0.28
reorient smiley	25	20	14	0.23
flip box	20	19	18	1.00
flip box OOD	13	8	8	0.28
unscrew nut OOD	15	11	15	0.43

(30회 중 성공 수, 우리 재계산)

- 화살표의 상대 변화율 16개(+1600%, +136%, +58.8% 등)는 모두 성공 수의 비율로 재현됩니다. * 표시 세 개는 Fisher 검정(v2)과 v1의 two-proportion z-test 모두에서 같고, Holm 보정 후에도 유지됩니다(`04` C2-C3).
- **"힘 관측은 해치지 않는다"는 점추정 기준입니다.** 8개 비교 모두 F/T가 RGB-only 이상이지만(부호 검정 p = 0.004), 과제별로 유의한 것은 3개뿐입니다. flip box는 20 대 19입니다.

- **"이진 접촉(0/1)은 RGB-only와 같거나 나쁘다"는 일부만 맞습니다.** 8개 중 나쁨 4, 같음 2, **나음 2**(unscrew nut 16 대 11, unscrew nut OOD 15 대 11)입니다. 6축 힘(F/T)이 이진 접촉보다 낫다는 것은 6개 과제 모두에서 맞습니다.
- OOD에서 RGB, F/T는 13/30, 15/30으로 "약 50%"는 43-50%입니다.



논문 Fig. 8: 관측 절제(RGB, F/T / RGB only / RGB, 0/1)와 OOD 두 가지.

3.4 Q3: k_f에 얼마나 민감한가 (Fig. 9)

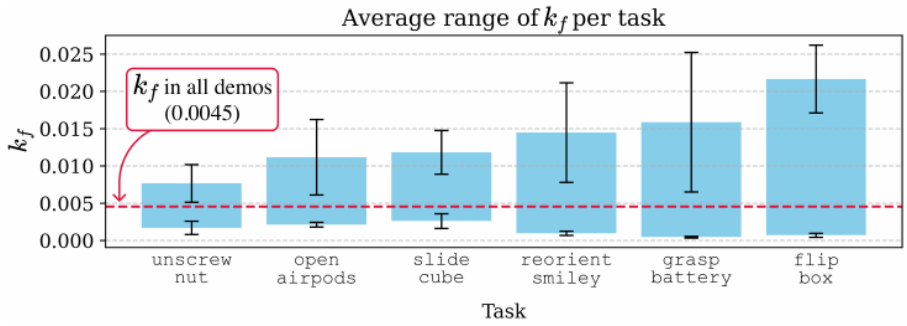
과제마다 시연 5개를 골라, k_f를 0.0045에서 시작해 0.0001씩 올리고 내리며 재생이 실패할 때까지 반복했습니다(상한 0.025). 막대는 성공한 k_f 범위의 평균 최솟값-최댓값이고, 오차 막대는 표준편차입니다.

과제	k_f 범위 (판독)	힘 배율 G = k_p·k_f	최대/최소 비
unscrew nut	0.0018-0.0076	0.55-2.37×	4.3
open AirPods	0.0021-0.0111	0.66-3.43×	5.2
slide cube	0.0026-0.0118	0.82-3.66×	4.5
reorient smiley	0.0010-0.0145	0.32-4.49×	13.9

과제	k_f 범위 (판독)	힘 배율 G = k_p·k_f	최대/최소 비
grasp battery	0.0006-0.0158	0.17-4.91×, 상한 절단	28.8 이상
flip box	0.0008-0.0216	0.24-6.69×, 상한 절단	27.3 이상

(픽셀 판독 오차 ±0.00012, 빨간 기준선 0.0045를 0.00458로 읽어 검증. `analysis/fig_digitize.py`)

- 저자 결론 세 가지 가운데 "k_f를 과제마다 맞출 필요가 없다"와 "0.0045가 모든 범위 안에 있다"는 판독값으로 확인됩니다.
- **힘 배율로 바꾸면 해석이 선명해집니다.** 가장 민감한 unscrew nut도 시연 힘의 0.55-2.4배를 허용합니다. 과제가 요구하는 것은 "정확한 힘"이 아니라 "4배 정도 폭 안의 힘"입니다. 힘을 그대로 재현하는 G = 1은 여섯 과제 모두 범위 안에 있습니다 (`03` §2).
- 범위가 좁은 세 과제(nut, AirPods, slide)가 힘 관측 이득이 큰 세 과제와 같다는 관찰은, 순위 상관으로 보면 ρ = −0.89(정확 순열 p = 0.017, n = 6)라 뒷받침됩니다(`04` C6).
- grasp battery와 flip box는 최댓값의 평균 + SD가 sweep 상한 0.025를 넘습니다. 일부 시연이 상한에 걸린 절단값이라 실제 범위는 더 넓습니다.



논문 Fig. 9: 과제별 성공한 k_f 범위(시연 5개 평균, 오차 막대는 SD).

4. Limitations

4.1 저자가 밝힌 한계

DexForce는 대규모 데이터 수집에는 맞지 않을 수 있다고 씁니다. 사람이 동시에 다룰 수 있는 손가락이 두 개뿐이고, 식 3은 연한 접촉과 마찰을 모델링하지 않습니다. 향후 과제로, 손 전체를 쓰면서 직접 촉각 피드백을 주는 다른 시연 방식을 들었습니다.

4.2 분석하면서 추가로 발견한 한계와 의문점

1. **k_f와 k_p가 스프링 모델과 맞지 않습니다.** 논문은 식 3을 "식 1과 같은 스프링 모델"로 정당화하지만, 보고된 값으로는 재생 힘이 시연 힘의 1.40배입니다(강체 접촉). 손으로 맞춘 값이라 틀린 것은 아니지만, 식 3의 근거(같은 스프링)와 실제 설정(1.4배 증폭) 사이를 설명하지 않습니다. v1의 1/220은 다른 강성에서 정한 값일 가능성이 있습니다(가설, `03` §1).
2. **기준선이 하나뿐이고, 원리상 실패하는 기준선입니다.** 관측 위치를 그대로 쓰면 임피던스 제어가 힘을 거의 내지 않습니다. 텔레옵이나 리타겟 데이터, 또는 compliance를 함께 학습하는 방법(인용한 Adaptive Compliance Policy[32])과의 비교는 없습니다.
3. **v2에서 proprioception 절제가 빠졌습니다.** v1 Fig. 9에서는 proprioception을 넣으면 AirPods 17 → 7, unscrew nut 26 → 8(Fisher p = 5×10^{-6})로 크게 떨어졌고, 저자들은 이를 causal confusion으로 설명하며 관측에서 뺐습니다. v2는 관측에 proprioception이 없다는 사실만 남기고 이유와 결과를 지웠습니다. 재구현할 때 가장 놓치기 쉬운 설계 선택입니다(`04` §2).

4. **Stage 2 재생의 수율이 보고되지 않았습니다.** 재생이 실패한 시연을 버렸는지, 몇 개를 버렸는지 알 수 없습니다. 데이터 수집 비용과 선별 편향에 영향을 줍니다.
5. **통계는 과제당 30회, 단일 학습 실행입니다.** 힘 관측의 이득이 유의한 과제는 6개 중 3개입니다. "never hurts"는 점추정입니다.
6. **k_f sweep의 비용이 큽니다.** 0.0001 간격으로 위아래 실패까지 재생하면, 평균 범위로 추정해 과제당 시연 5개 × 61-210회, 합계 약 3,700회의 실물 재생이 필요합니다(우리 추정, `04` C7). 시간이나 실제 시도 횟수는 보고되지 않았습니다.
7. **접촉 위치와 모멘트를 목표 계산에 쓰지 않습니다.** 센서가 손끝 밑에 있어서 모멘트로 접촉점을 추정할 수 있는데, 식 3은 힘 벡터만 씁니다. 모멘트는 정책 관측에만 들어갑니다.
8. **코드와 데이터가 공개되지 않았습니다.** 하드웨어 부품 자료만 있습니다.

03. 핵심 식 해석과 toy 검증

스크립트: `analysis/table_check.py` (그림 수치 재계산, 결과 `table_check_results.json`), `analysis/fig_digitize.py` (Fig. 9 픽셀 판독, `fig9_digitize_results.json`), `analysis/impedance_toy.py` (식 1-3 toy, `impedance_toy_results.json`). 모두 numpy·scipy 단일 스레드로 몇 초 안에 끝납니다.

1. 식 1과 식 3을 함께 쓰면 힘은 몇 배가 되는가

1.1 강체 접촉

재생할 때 손끝이 접촉면에 막혀 시연 때와 같은 자리(x_c ≈ x_o)에 멈춘다고 하면, 식 1의 정상 상태 힘은 다음과 같습니다.

```
F = k_p (x_f − x_c) = k_p (x_o + k_f f − x_o) = k_p k_f · f
```

v2의 값(k_p = 310, k_f = 0.0045)이면 **G = k_p k_f = 1.395**이고, 재생 힘은 시연 힘의 1.4배입니다. 논문이 식 3을 정당화한 "식 1과 같은 스프링" 논리를 그대로 따르면 k_f = 1/k_p = **0.00323**이어야 G = 1입니다. v1의 K_f = I_3/220(= 0.004545)은 "강성 220의 역수" 꼴이고, v2 k_p와의 곱은 1.41입니다. v1 시점에 다른 k_p를 썼거나, 처음부터 1.4배 증폭을 의도했을 수 있습니다. 논문만으로는 어느 쪽인지 알 수 없습니다(가설).

1.2 연한 접촉 (직렬 스프링)

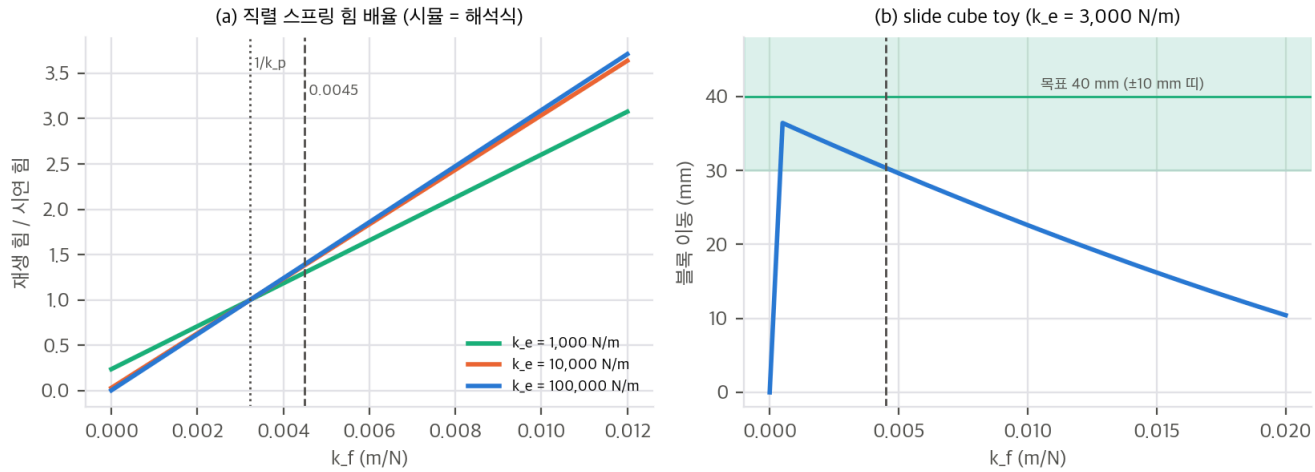
손끝 패드나 물체가 강성 k_e로 변형되면, 시연의 관측 위치 x_o에 이미 침투 f/k_e가 들어 있습니다. 재생에서는 임피던스 스프링(k_p)과 접촉 스프링(k_e)이 직렬로 걸리므로 다음이 성립합니다.

```
G(k_f, k_e) = (1/k_e + k_f) / (1/k_p + 1/k_e)
```

- k_e → ∞(강체)이면 G → k_p k_f입니다.
- k_f = 1/k_p이면 k_e와 상관없이 G = 1입니다. 시연 힘을 그대로 재현하는 유일한 값입니다.
- k_f = 0(관측 위치 그대로)이면 G = k_p/(k_p + k_e)입니다. k_e = 1,000 N/m면 0.24, 10,000이면 0.03, 100,000이면 0.003입니다.

toy T1은 점 질량 손끝을 k_p = 310, k_v = 2로 적분해 정상 상태 힘을 쟀고, 위 식과 소수점 셋째 자리까지 같았습니다.

k_e (N/m)	k_f = 0	k_f = 1/k_p	k_f = 0.0045	k_f = 0.01
1,000	0.237	1.000	1.302	2.603
3,000	0.094	1.000	1.358	2.903
10,000	0.030	1.000	1.383	3.037
100,000	0.003	1.000	1.394	3.094



k_p = 310, k_v = 2(논문 값). k_f = 0이면 수직력이 모자라 손끝이 미끄러지고, k_f가 크면 레일 마찰이 커져 덜 간다. analysis/impedance_toy.py

2. Fig. 9를 힘 배율로 다시 읽기

Fig. 9의 k_f 범위에 k_p = 310을 곱하면(강체 근사), "재생 힘이 시연 힘의 몇 배일 때 과제가 성공하는가"가 됩니다.

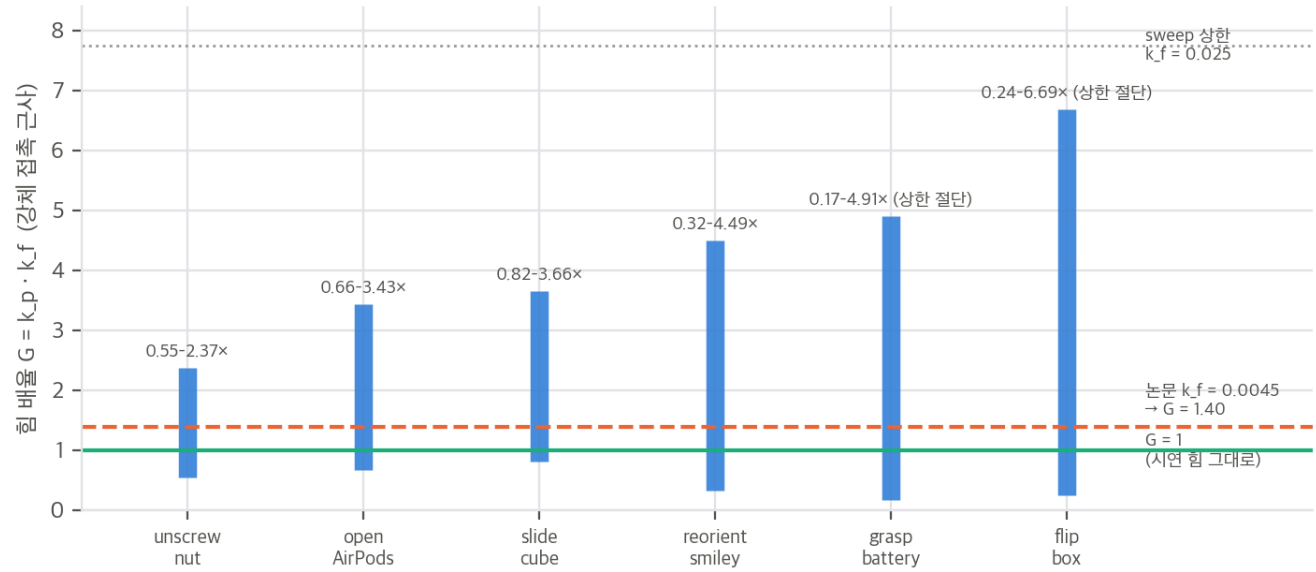


Fig. 9 막대(시연 5개 평균 최솟값-최댓값)를 픽셀 판독(±0.00012)하고 k_p = 310을 곱함. analysis/fig_digitize.py

해석:

- **G = 1이 여섯 과제 모두 범위 안에 있습니다.** k_f = 1/k_p로 두면 과제마다 따로 맞추지 않아도 된다는 저자 결론이, 물리적으로 의미 있는 값에서도 성립합니다.
- **범위의 최대/최소 비가 과제의 힘 허용 폭입니다.** 강체 근사에서 과제가 허용하는 수직력이 [N_lo, N_hi]이고 시연자가 f만큼 눌렀다면, 허용 k_f = [N_lo, N_hi]/(k_p f)입니다. 비 k_f,max/k_f,min = N_hi/N_lo는 시연자와 무관하게 과제만으로 정해집니다. 판독값은 unscrew nut 4.3, AirPods 5.2, slide cube 4.5, smiley 13.9, battery 28.8 이상, flip box 27.3 이상입니다.
- **범위의 위치는 시연자가 얼마나 세게 눌렀는지로 정해집니다.** 같은 과제라도 더 세게 누른 시연은 범위 전체가 작은 k_f 쪽으로 이동합니다. grasp battery의 최솟값 0.0006(G = 0.17)은, 이 과제에서 시연자가 필요한 힘의 약 6배로 쥐었다는 뜻으로 읽을 수 있습니다.
- **오차 막대는 시연자 힘의 변동을 담습니다.** toy T3에서 시연 힘의 CV를 0.3으로 두면 k_f 최댓값의 CV(시연 5개 안)가 0.27로 나옵니다. Fig. 9 최댓값의 CV는 절단이 없는 네 과제에서 0.25(slide)–0.46(AirPods, smiley)입니다. 그런데 순수한 "시

연자 힘" 모델에서는 최솟값과 최댓값의 CV가 같아야 하는데, AirPods는 최솟값 CV가 0.14로 최댓값(0.46)보다 훨씬 작습니다. 시연마다 과제 조건(물체 배치, 접촉 위치)도 달랐다는 뜻입니다.

- **상한 절단:** battery와 flip box는 최댓값 평균 + SD가 sweep 상한 0.025(G = 7.75)를 넘습니다. 시연 5개 중 일부가 상한에 걸렸다는 뜻이고, 실제 허용 폭은 표보다 넓습니다. "덜 민감한 과제"라는 순위는 바뀌지 않습니다.

3. 관측 위치 기준선은 왜 실패하는가 (toy T2)

toy T2는 "위에서 눌러 끌기" 판 slide cube입니다. 손끝이 블록 윗면을 눌러 마찰로 끌고, 블록은 레일 마찰을 받습니다. 블록이 움직이려면 $\mu_f N > \mu_r (N + m g)$이어야 합니다($\mu_f = 0.8$, $\mu_r = 0.3$, $m = 50$ g, $N_{min} = 0.29$ N, 시연 수직력 2 N). 시연을 x_f로 재생하며 k_f를 훑었습니다.

접촉 강성 k_e	$k_f = 0$ 블록 이동	$k_f = 0.0045$ 블록 이동	성공 k_f 창 (목표 40 mm ± 10 mm)
1,000 N/m	36.1 mm	30.8 mm	0 - 0.0050
3,000 N/m	0.0 mm	30.4 mm	0.0005 - 0.0045
30,000 N/m	0.0 mm	30.1 mm	0.0005 - 0.0045

- **$k_f = 0$은 접촉이 단단하면 실패합니다.** 수직력이 $G(0) \cdot 2$ N = 0.19 N(k_e = 3,000)으로 N_{min}보다 작아 손끝이 미끄러집니다. 논문의 관측 위치 정책이 거의 0%인 것과 같은 현상입니다. 반대로 패드가 무르면(k_e = 1,000) x_o 안의 변형만으로 0.47 N이 남아 성공합니다. 관측 위치 기준선이 실패하는지는 접촉 강성과 필요한 힘의 여유에 달려 있습니다.
- **k_f가 너무 커도 실패합니다.** 수직력이 커지면 레일 마찰도 함께 커져서, 같은 접선 목표로는 블록이 덜 갑니다. 논문 보충 영상의 "힘이 너무 크면 slide cube가 실패한다"는 관찰을 설명할 수 있는 기구 하나입니다. 실제로 어떤 기구인지는 영상을 보지 않아 확인하지 못했습니다.
- 창의 상한은 허용 오차(목표 구역 폭)로 정해집니다. ±5 mm로 좁히면 상한이 0.001-0.0015까지 내려옵니다. 즉 k_f 민감도는 힘 자체뿐 아니라 과제의 기하 허용 오차에도 묶여 있습니다.

toy의 질량, 마찰계수, 패드 강성, 목표 허용 오차는 모두 가정입니다. 결과는 경향으로만 읽어야 합니다.

4. 통계로 다시 본 Fig. 8 (C3, C4, C6)

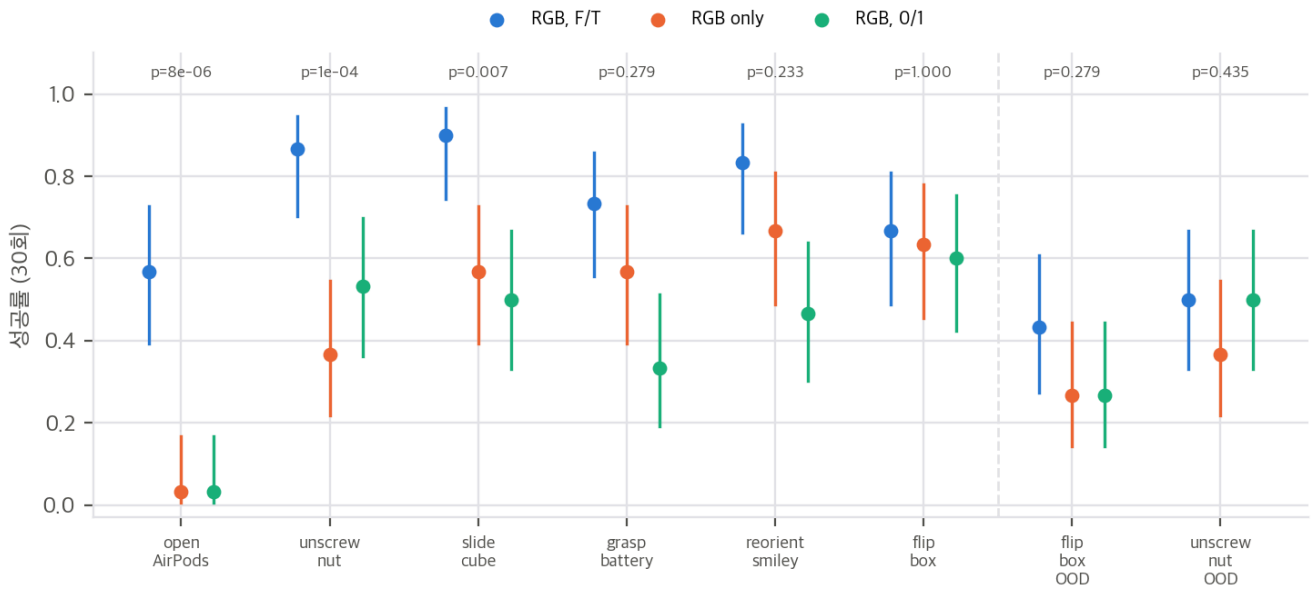


Fig. 8의 성공 수와 Wilson 95% 구간. p는 RGB, F/T vs RGB only의 양측 Fisher 정확검정. 오른쪽 두 칸은 OOD.

- 과제별로 F/T가 RGB-only보다 유의한 것은 AirPods($p = 8\times10^{-6}$), unscrew nut(1.4×10^{-4}), slide cube(0.0074)입니다. Holm 보정(6개 과제) 뒤에도 세 개 모두 0.05 아래입니다.
- 나머지 세 과제와 OOD 두 개는 p = 0.23-1.0입니다. 다만 8개 비교의 방향이 모두 같아서, 부호 검정으로는 "F/T가 RGB-only보다 낮지 않다"는 방향성이 유의합니다(단측 p = 0.004).
- "force-sensitive 과제일수록 힘 관측 이득이 크다"는 관찰은, k_f 범위 너비와 상대 이득의 순위 상관 $\rho = -0.89$(정확 순열 단측 p = 0.017)입니다. 절대 이득(성공 수 차이)으로 바꾸면 $\rho = -0.93$($p = 0.008$)입니다. 과제 6개라 표본이 작지만 방향은 분명합니다.

5. 실험 규모 (C7)

- 시연 550개(80, 60, 150, 110, 80, 70)
- 평가 rollout: Fig. 7·8 합계 900회(관측 위치 180 + 관측 절제 8 × 3 × 30). v1 proprioception 절제는 120회 더
- k_f sweep 재생: 0.0045에서 0.0001씩 위아래 실패까지, 과제당 시연 5개라면 평균 범위 기준 과제당 시연 하나에 61-210회, 합계 **약 3,700회**(우리 추정). 이분 탐색이나 로그 간격을 썼다면 수십 분의 일로 줄일 수 있습니다.

추가 검증 (2026-11-11)

스크립트: `analysis/extra_pinch_window.py` → `analysis/extra_pinch_window_results.json` (numpy 단일 스레드, 0.1초 미만).

추가 검증 1: 집기 과제의 k_f 허용 구간과 접촉 위치 오차

목적. 집기(배터리형) 과제에서 k_f 하한이 0 근처로 나온다(§2). 이를 "시연자가 과하게 쥔 것"으로 설명할 수 있는지, 재생 때 접촉 위치 오차가 하한을 얼마나 바꾸는지, 이분 탐색이 격자 훑기와 같은 경계를 얼마나 적은 평가로 찾는지 본다.

설정(가정, 정상 상태 모형).

- 손가락 i의 재생 힘은 $F_i = k_p (x_f - x_c) = k_p k_f f_i - k_p e_i$다. f_i는 시연 힘, e_i는 재생 때 접촉 위치가 시연 관측 위치에서 벗어난 양이며 $N(0, \sigma_e^2)$에서 독립으로 뽑는다.
- 과제 창: 두 손가락 힘이 모두 $[N_{lo}, N_{hi}] = [0.5, 5]$ N에 있어야 한다(쥐고 있기 하한, 부품 파손 상한). 실제 Fig. 9의 창과는 다르며 가정이다.
- 시연 힘: 중앙값 3 N, CV 0.3의 로그정규 분포, 집단 크기 M = 20,000. k_p = 310 N/m.
- 한 시연의 허용 k_f 구간은 두 손가락 제약의 교집합이다(선형이므로 구간이 된다).
- $\sigma_e \in \{0, 0.5, 1, 2\}$ mm.
- 집단 성공률 $R(k_f) = P(k_f$가 구간 안)가 0.9 이상이 되는 하한과 상한을 두 방법으로 찾는다. 격자는 0.0001 간격(201점), 이분 탐색은 허용 오차 1e-5다.

결과.

σ_e (mm)	허용 구간이 있는 비율	k_f 하한 중앙값	k_f 상한 중앙값	하한 < 1e-4인 비율	90% 하한 (격자 / 이분)	90% 상한 (격자 / 이분)	평가 횟수 (이분 / 격자)
0	1.000	0.00066	0.00479	0.000	0.0010 / 0.00090	0.0034 / 0.00348	8 + 11 / 201
0.5	1.000	0.00069	0.00477	0.000	0.0011 / 0.00105	0.0034 / 0.00347	8 + 11 / 201

σ_e (mm)	허용 구간이 있는 비율	k_f 하한 중앙값	k_f 상한 중앙값	하한 < 1e-4인 비율	90% 하한 (격자 / 이분)	90% 상한 (격자 / 이분)	평가 횟수 (이분 / 격자)
1	1.000	0.00076	0.00477	0.010	0.0014 / 0.00132	0.0034 / 0.00344	8 + 11 / 201
2	0.999	0.00094	0.00469	0.066	0.0020 / 0.00192	0.0032 / 0.00328	9 + 11 / 201

시연 힘에 따른 하한(σ_e = 0): 최대 힘이 상위 25%인 시연의 하한 중앙값은 0.00058, 하위 25%는 0.00077이다.

결론.

- 하한 0 근처는 N_lo / (k_p f)로 나온다. N_lo = 0.5 N, f = 3 N이면 0.00054다. 방향은 "시연자가 세게 쥐었다"와 같지만, 이 해석은 과제 창의 하한 N_lo를 알아야 나온다. Fig. 9의 하한 값만으로는 "과하게 쥠"과 "창 하한이 낮음"을 구분할 수 없다. 앞 절의 "시연 힘의 약 6배로 쥐었다"는 해석도 같은 가정에 달려 있다.
- 접촉 위치 오차는 하한의 중앙값을 거의 바꾸지 않는다(σ_e = 2 mm에서 0.00066 → 0.00094). 그러나 90% 경계의 하한은 거의 두 배가 된다(0.0009 → 0.0019). 신뢰할 수 있는 허용 범위의 하한을 정하려면 접촉 위치 오차를 함께 봐야 한다. 2 mm에서 k_p e는 약 0.6 N으로, 창 폭 4.5 N의 일부를 먹는다.
- 이분 탐색은 평가 8-11회로 격자 201회와 같은 경계를 찾는다(차이는 격자 간격 1e-4 안). 이 방법은 집단 성공률이 최고점 양쪽에서 단조인 경우에만 맞으므로, 최고점을 기준으로 두 쪽을 따로 찾았다.
- **한계.** 정상 상태 모형이라 동특성과 마찰을 무시했다. 과제 창과 시연 힘 분포는 가정이다. 허용 k_f 폭의 절대값은 이 가정에 크게 달려 있다. 실제 DexForce 시연 데이터는 쓰지 않았다.

추가 검증 2: MuJoCo 모의 시연과 임피던스 재생에서 힘 배율과 허용 창

목적. 추가 검증 1(numpy)의 허용 창과 §1의 힘 배율 식이 MuJoCo의 팁과 접촉 모델에서도 나오는지 확인한다. 접촉 면 위치가 재생 때 어긋나면 허용 창이 어떻게 움직이는지도 본다. 블록을 마찰로 끄는 과제는 포함하지 않았다.

설정. `analysis/extra_kinesthetic_mujoco.py` → `analysis/extra_kinesthetic_mujoco_results.json`. CPU, 스레드 4, 실행 6.9 s. MuJoCo 4.0.0, numpy 1.26.4, torch 2.15.0(미사용).

- 팁: 슬라이드 관절 1개, 질량 0.05 kg, 위치 서보 k_p = 310 N/m, k_v = 2 N·s/m(MuJoCo position actuator).
- 접촉: 강성 k_e의 한쪽 스프링을 팁에 외력으로 가한다. MuJoCo 접촉 파라미터는 쓰지 않았다. 시간 간격 0.5 ms($k_e = 10^5$에서도 안정).
- 시연: 가상 leader를 적분 제어해 접촉력을 3 N에 맞춘 뒤 2.5 s 동안 팁 위치 x_o와 힘 f를 기록한다.
- 재생: 목표 x_f(t) = x_o(t) + k_f f(t)를 같은 시각으로 재생한다. 정상상태(마지막 0.5 s) 힘 F를 시연 힘으로 나눈 값을 G로 본다.
- 허용 창: 정상상태 힘이 [N_lo, N_hi] = [0.5, 5] N에 드는 k_f 범위를 0-0.012, 61점 격자로 구한다. 식 쪽은 $G \in [N_{lo}/f, N_{hi}/f]$를 k_f로 푼 닫힌 구간이다.
- 집기: 두 팁이 폭 0.04 m인 물체의 양 면을 민다. 두 힘이 모두 창 안에 있고 물체 이동이 5 mm 미만이면 성공이다.

결과. (1) 힘 배율 G (시연 힘 3 N)

k_e (N/m)	k_f = 0	k_f = 1/k_p (0.00323)	k_f = 0.0045	k_f = 0.01
10^3	0.237	1.000	1.302	2.603
10^4	0.030	1.000	1.383	3.037
10^5	0.003	1.000	1.394	3.094

측정 G와 식 G는 모든 칸에서 소수 넷째 자리까지 같다.

(2) 누름 과제의 허용 창 (k_f)

k_e (N/m)	면 위치 오차	시뮬레이션 창	식 창(공칭)	k_f = 0 성공
10^3	0	[0, 0.0060]	[−0.0003, 0.0060]	예
10^4	0	[0.0006, 0.0054]	[0.00045, 0.00544]	아니오
10^5	0	[0.0006, 0.0052]	[0.00053, 0.00538]	아니오
10^4	1 mm	[0.0008, 0.0056]	—	아니오
10^4	2 mm	[0.0012, 0.0060]	—	아니오

(3) 집기 과제(양 면, 시연 힘 3 N): k_e = 10^3에서 창 [0, 0.0060], k_f = 0 성공. k_e = 10^4에서 창 [0.0006, 0.0054], k_f = 0 실패. 두 손가락의 힘은 대칭이고, 물체 이동은 모든 격자점에서 5 mm 미만이었다.

모든 창은 연속 구간이었다.

결론.

- 식의 힘 배율은 MuJoCo의 팁과 접촉 모델에서도 그대로 나온다. k_f = 1/k_p에서 G = 1이고, k_f = 0은 k_e가 10^4 이상이면 실패한다(G = 0.03). 관측 위치 기준선이 실패하는 조건은 시연 힘과 접촉 강성의 관계로 정해진다.
- 허용 창의 하한은 식과 격자 간격(0.0002) 안에서 맞는다. 상한은 k_e에 거의 무관하다(0.0052-0.0060). 추가 검증 1의 창 모양과 같다.
- 접촉 면 위치가 재생 때 2 mm 어긋나면 하한이 0.0006에서 0.0012로 두 배가 된다. 추가 검증 1(numpy)의 90% 경계에서도 같은 방향의 변화가 있었다. 두 결과는 같은 조건이 아니므로 수치를 직접 비교하지 않는다.
- 집기 과제에서도 같은 창 구조가 나온다. 힘 배율과 허용 창은 과제 종류보다 접촉 강성과 면 위치 오차에 더 민감하다.

한계.

- 1 자유도 점 질량이다. 끌기(마찰 블록 밀기)는 포함하지 않아서 slide cube 과제의 수평 성분은 재현하지 않았다.
- 접촉은 한쪽 스프링 외력이다. 접촉 강성은 MuJoCo 접촉 파라미터로 맞추지 않았다.
- 시연 힘은 3 N 한 값이고, 시연마다 다른 힘의 분포는 보지 않았다. 허용 창의 절대값은 N_lo, N_hi 가정(0.5, 5 N)에 달려 있다.
- 실제 DexForce 시연 데이터는 쓰지 않았다.

추가 검증 3: 모의 시연으로 학습한 소형 확산 정책의 힘 제어

목적. 힘 목표(force-informed target)와 관측 위치 목표가, 그리고 어떤 감각을 주느냐(힘 없음, F/T, 0/1)가 학습된 정책의 접촉력 제어에 어떻게 영향을 주는지 본다. 추가 검증 2의 시뮬레이션 시연을 학습 자료로 쓴다.

설정. `analysis/extra_small_diffusion.py` → `analysis/extra_small_diffusion_results.json`. CPU(작은 MLP라서 MPS로 옮기지 않음), 스레드 4, 실행 236 s. torch 2.15.0, MuJoCo 4.0.0, numpy 1.26.4. 학습 시드 0, 1, 2.

- 과제: 1 자유도 팁을 강성 k_e(1e3-1e4 N/m, 로그 균일)의 벽에 눌러 정상상태 접촉력을 2-4 N에 맞춘다. 에피소드는 2.5 s.
- 시연: 추가 검증 2와 같은 가상 leader 시연을 3 N에 맞춘 것 100개. 목표는 두 가지다. 관측 위치(목표 = x_o)와 힘 목표(목표 = x_o + f/k_p).
- 감각: 힘 없음(위치·속도만), F/T(힘 + 잡음 0.05 N), 0/1(접촉 여부 + 잡음).

- 정책: 조건부 DDPM. 노이즈 단계 30, MLP 128 × 3, 시간 임베딩 16차원. 출력은 4개 chunk 원소이며, 각 원소는 40스텝(80 ms)씩 떨어진 목표다. 첫 원소를 실행하고 20 ms마다 다시 계획한다. 행동은 칸별 표준편차로 정규화했다.
- 학습: 2500 스텝, 배치 256, AdamW 1e-3. 학습 샘플 48,000개.
- 시험: 학습 분포의 k_e에서 30회 × 시드 3, 학습 밖 k_e = 3e4에서 10회 × 시드 3. 성공은 마지막 0.5 s 평균 접촉력이 2-4 N인 경우다.

결과. 시험 성공률(시드 평균, 시드별 값 포함)과 평균 접촉력.

목표	감각	성공률 (시드별)	평균 접촉력	학습 밖 3e4 성공률
관측 위치	힘 없음	0.00 (0, 0, 0)	0.00 N	0.00
관측 위치	F/T	0.00 (0, 0, 0)	0.04 N	0.00
관측 위치	0/1	0.00 (0, 0, 0)	0.04 N	0.00
힘 목표	힘 없음	0.20 (0.10, 0.50, 0.00)	1.37 N	0.37
힘 목표	F/T	**0.96** (1.00, 0.87, 1.00)	2.85 N	1.00
힘 목표	0/1	0.48 (0.57, 0.00, 0.87)	1.73 N	0.43

결론.

- 관측 위치 목표는 감각과 상관없이 실패한다. 접촉력이 0.04 N 이하다. 재생 힘의 배율 G = k_f 항이 0이면 접촉 강성에 상관없이 힘이 나오지 않는다는 추가 검증 2의 결과와 같다.
- 힘 목표는 힘 값을 감각으로 줄 때만 성공한다. F/T일 때 96%로 성공하고 평균 힘이 2.85 N으로 시연(3 N)에 가깝다. 학습 밖의 강성 3e4에서도 성공률 1.00이다.
- 0/1 감각은 접촉 여부만 알려 주므로 힘 크기를 맞추기 어렵다. 48%로 F/T보다 낮고 시드 간 편차가 크다(0.00-0.87). 힘 없음은 20%다.
- 종합하면, 논문 Fig. 7-8과 v1 Fig. 9의 경향(힘 목표 + F/T가 가장 좋고, 관측 위치는 실패)이 이 소형 시뮬레이션에서도 나온다. 다만 이 경향은 물리 식(추가 검증 2)에서 거의 필연적으로 나오므로, 정책 학습이 독립적으로 검증한 것은 "학습이 그 식을 따라 힘 목표를 배울 수 있는가"까지다.

한계.

- 과제는 1 자유도 누름이다. 비전이 없고, RGB 조건은 위치·속도 입력으로 대신했다.
- 시연 100개, 학습 2500 스텝, 시드 3, 시험 30회 × 3이다. 시드별 편차가 커서(0/1 감각) 차이의 신뢰구간은 넓다.
- 접촉력 성공 창은 2-4 N으로 잡았다. 벽 강성 3e4는 학습 분포 밖이지만 1 자유도라서 외삽이 쉬운 편이다.
- 확산 정책은 chunk를 80 ms 간격으로 예측하고, 시연과 같은 leader 적분 규칙을 따른다. 실제 kinesthetic 시연 데이터나 실물 제어는 포함하지 않는다.

추가 검증 (2026-11-14): 마찰 레일 위 큐브 밀기에서 k_f 허용 범위

목적. 추가 검증 2(접촉 강성·면 위치)에 이어, 논문의 slide cube 과제(손가락 하나가 레일 위 큐브를 목표까지 민다)를 마찰이 있는 접촉 모델에서 만든다. 시연에서 잰 손가락 힘으로 식 3의 목표 x_f = x_o + k_f f를 만들고, 임피던스 재생에서 k_f와 레일 마찰 μ를 함께 바꿨을 때 성공·정지·넘침이 어떻게 달라지는지 본다. k_f = 0(위치만 재생)을 기준선으로 둔다.

설정. `analysis/extra_slide_cube_mujoco.py` → `analysis/extra_slide_cube_mujoco_results.json`. CPU, 스레드 4, 전체 39 s 안팎(에피소드 1,620개). MuJoCo 4.0.0, numpy 1.26.4. dt = 1 ms.

- 손가락: 구(반지름 8 mm, 질량 50 g) 하나, 슬라이드 관절 하나, 위치 서보 k_p = 310 N/m, k_v = 2 N·s/m(MuJoCo position actuator). 접촉은 MuJoCo 접촉을 쓰고 마찰 0.5.
- 큐브: 정사각(한 변 4 cm), 질량 0.3 kg, 레일 슬라이드 관절 하나. 레일 마찰은 관절 마찰(frictionloss = μ·m·g)로 준다. 끝판은 없다.
- 시연: 가상 사람이 리더를 손가락 접촉 위치 + Δ까지 min-jerk로 옮긴다(Δ ∈ [0, 3] mm, 이동 시간 T ∈ [1.0, 1.4] s를 시연마다 뽑음). 손가락 위치 x_o와 접촉 법선 힘 f를 1 kHz로 기록한다. 시연 레일 마찰 μ = 0.5. 시드 3개(0, 1, 2) × 시연 5개 = 15개. 시연 힘은 이동 중 최대 1.86-2.05 N이고, 멈춘 뒤 마지막 0.5 s 평균 손가락 힘은 0.38-0.56 N이다. 큐브 최종 위치는 59.0-61.4 mm다.
- 재생: 목표 x_f(t) = x_o(t) + k_f f(t)를 같은 시각으로 재생한다. k_f ∈ {0, 0.001, 0.002, 1/k_p ≈ 0.00323, 0.005, 0.008} m/N. 재생 레일 마찰 μ ∈ {0.2, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0}. 재생 때 큐브 시작 위치를 −2, 0, +2 mm 바꾼다(배치 오차).
- 성공: 재생 끝의 큐브 위치가 목표(6 cm) ±3 mm 안에 있을 때. 정지(stall)는 목표보다 모자란 거리, 넘침(overshoot)은 넘은 거리다. 접촉 상실 시간은 큐브가 움직이기 시작한 뒤 목표 구역에 들어가기 전까지 손가락 힘이 0인 시간이다. 힘 RMSE는 시연 힘 대비 전체 시간의 RMSE다.

단순화(논문과 다른 점).

- 한 손가락, 1 자유도 레일이다. 집기(pick)는 하지 않았다.
- 마찰은 레일 마찰로만 바꿨다. 손가락-큐브 접촉 마찰은 0.5로 고정했다.
- 접촉 강성은 MuJoCo 기본 접촉 파라미터다. 실측해서 맞추지 않았다.
- 시연은 가상 leader의 min-jerk 궤적이다. 실제 사람 시연의 힘 변동을 흉내 낸 것이 아니다.
- 큐브 질량과 성공 허용 오차는 설정 과정에서 바꿨다. 질량 0.1 kg, 허용 ±5 mm의 첫 설정에서는 거의 모든 재생이 성공했다(k_f = 0도 μ 1.0까지 성공). 그래서 질량을 0.3 kg으로, 허용을 ±3 mm로 줄였다. 이 두 값이 결과 범위를 정한다는 점을 기억해야 한다.

결과 1. 성공률 (시드 3개 평균; 시드별 값과 배치별 값은 JSON의 `grid_by_kf_mu`, `placement_at_demo_mu`). 한 칸은 시드 3 × 시연 5 × 배치 3 = 45회의 평균이다.

k_f (m/N)	μ=0.2	μ=0.4	μ=0.5	μ=0.6	μ=0.8	μ=1.0
0 (위치만)	1.00	0.93	0.87	0.80	0.47	0.27
0.001	1.00	1.00	1.00	0.93	0.93	0.60
0.002	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.93
1/k_p (0.00323)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
0.005	0.42	0.80	0.93	1.00	1.00	1.00
0.008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.40

결과 2. 실패 모양과 힘 추적 (μ = 0.5 시연 마찰과 같은 조건, 그리고 μ = 1.0). 중앙값은 45회 기준이다.

k_f	μ=0.5 정지 (mm)	μ=0.5 넘침 (mm)	μ=0.5 힘 RMSE (N)	μ=1.0 정지 (mm)	μ=1.0 힘 RMSE (N)
0	2.51	0	0.49	3.49	1.13
0.001	1.67	0	0.39	2.76	1.08
0.002	0.79	0	0.27	2.04	1.04
1/k_p	0	0.25	0.14	1.03	1.00
0.005	0	2.04	0.31	0	0.96

k_f	μ=0.5 정지 (mm)	μ=0.5 넘침 (mm)	μ=0.5 힘 RMSE (N)	μ=1.0 정지 (mm)	μ=1.0 힘 RMSE (N)
0.008	0	5.14	0.57	0	0.95

접촉 상실 시간(μ = 0.5)은 k_f에 따라 0.08-0.13 s였다. 이 값은 배치 +2 mm 조건에서만 0이 아니었다. 원인은 확인하지 못했다.

해석.

- 위치만 재생(k_f = 0)은 μ가 낮을 때 충분하다. 큐브가 레일에서 받는 마찰이 μ·m·g이고, 재생 손가락이 시연 궤적을 따라가면서 생기는 지연(lag)이 그 힘을 낸다. 마찰이 커지면 지연으로 낼 수 있는 힘이 모자라 정지 거리가 2.5 mm(μ = 0.5)에서 3.5 mm(μ = 1.0)로 커지고, 성공률이 0.87에서 0.27로 떨어진다. 이것이 논문의 "k_f = 0은 실패한다"와 같은 방향이다.
- 힘 목표(k_f > 0)는 μ 범위를 넓힌다. k_f = 1/k_p, 즉 식 3의 힘 배율 G ≈ 1 근처에서 μ 0.2-1.0 전 구간 성공률 1.00이다. 힘 RMSE도 0.14 N으로 가장 작다. 재생 중 멈춘 뒤 손가락 힘 중앙값(0.45 N)이 시연의 멈춘 뒤 힘 범위(0.38-0.56 N) 안에 든다.
- k_f가 너무 크면 넘친다. k_f = 0.008은 넘침 중앙값 3.3-7 mm로 μ 전 구간에서 대부분 실패했다(μ = 0.8, 1.0에서만 일부 성공). 허용 창은 μ에 따라 움직인다. μ = 0.2에서는 0부터 약 0.003-0.005까지, μ = 1.0에서는 약 0.002부터 0.005-0.008(성공률 0.4)까지다. 마찰이 클수록 필요한 k_f 하한이 올라간다. 시연 힘이 재생 마찰보다 작으면 힘 목표는 시연 힘에만 맞추므로 마찰 변화에 약하다는 뜻이기도 하다.
- 배치 오차 ±2 mm는 k_f = 0 성공률을 0.87로 낮추지 않았다(세 배치 모두 0.87). 배치 오차에 대한 민감도는 이 설정에서 작았다.
- 힘 RMSE는 시연 힘 대비다. μ = 1.0에서는 재생이 시연보다 큰 힘을 내야 하므로 모든 k_f에서 RMSE가 1 N 안팎이다. 이 칸은 힘 추적이 아니라 마찰 부족을 보여 준다.
- 종합하면 논문 Fig. 9의 "slide cube는 허용 k_f 범위가 좁다"는 경향은 이 모형에서 나온다. 다만 범위의 절대값은 큐브 질량과 허용 오차 선택에 크게 달려 있다(위 설정 과정 참고).

한계.

- 한 손가락, 1 자유도 레일, 시연은 가상 leader다. 실물 사람 시연과 실물 접촉 강성은 포함하지 않는다.
- 힘 범위가 1-2 N 근처다. 논문 시연의 힘 크기(수 N)와 다를 수 있다.
- 집기(pick)와 손가락-큐브 접촉 마찰 변화는 하지 않았다. 손가락 측 마찰은 고정했다.
- 시드 3개, 시연 15개, 재생 1,620회다. 시드별 성공률이 칸 안에서 0.2까지 차이 난다(예: 위치만 재생 μ = 0.8, 1.0). 칸별 차이를 신뢰구간으로 말하기는 어렵다.

04. 주장 검증: 수치 재계산, v1 ↔ v2 대조, 구현 가능성

- **대상:** arXiv:2501.10356 v2(2025-03-27), 대조용 v1(2025-01-17), 프로젝트 페이지(2026-10-29 저장)
- **코드:** 공식 코드와 데이터가 공개되지 않아 코드 대조는 하지 않았습니다. 그림 막대 안의 숫자(300 dpi로 확대해 판독)와 Fig. 9 픽셀 판독으로 재계산했습니다.

1. 수치 재계산 (`analysis/table_check.py`, `analysis/fig_digitize.py`)

#	주장 (출처)	재계산	판정
C1	force-informed 정책 평균 76%, 관측 위치는 near-zero (Abstract, Fig. 7)	137/180 = 76.1% (과제 평균도 76.1%). 관측 위치 1/180, 부분 성공 26. 과제별 Fisher $p = 8\times10^{-13}$ - 6×10^{-7}	✅
C1b	성공률 범위 90%(slide)-57%(AirPods) (Sec. IV Q1)	27/30, 17/30	✅
C1c	Fig. 7 force-informed = Fig. 8 RGB, F/T	여섯 과제의 (성공, 부분, 실패)가 모두 같음	같은 평가를 두 그림에 사용
C2	Fig. 8 화살표 상대 변화율 16개 (+1600%, +136%, +58.8% …)	성공 수 비율로 16개 모두 재현(반올림 이내)	✅
C3	* = Fisher 정확검정 α = 0.05 (v2 Fig. 8)	AirPods 8×10^{-6}, nut 1.4×10^{-4}, slide 0.0074만 유의. v1의 two-proportion z-test로도 같은 세 개. Holm 보정 뒤에도 유지	✅
C4	힘 관측은 성능을 해치지 않고 모든 과제에서 개선 (Sec. IV Q2)	8개 비교 모두 F/T ≥ RGB-only(부호 검정 단측 p = 0.004). 과제별 유의는 3/6, flip box는 20 대 19	방향은 ✅, "모든 과제 개선"은 점추정
C4b	RGB, 0/1은 RGB-only와 같거나 나쁘다 (Sec. IV Q2)	나쁨 4, 같음 2, **나음 2**(nut 16 대 11, nut OOD 15 대 11)	⚠️ 일부 반례
C4c	OOD에서도 약 50% 성공, F/T가 RGB-only보다 낫다	F/T 13/30(43%), 15/30(50%). RGB-only 대비 p = 0.28, 0.43	방향만 ✅
C5	k_f = 0.0045가 모든 과제 범위 안, 범위가 서로 겹침 (Fig. 9)	판독 범위가 모두 0.0045를 포함. 공통 구간 약 0.0026-0.0076	✅
C5b	식 3은 식 1과 같은 스프링 모델 (Sec. III)	k_p k_f = 1.395. 같은 스프링이면 $k_f = 1/k_p$ = 0.00323이어야 함. $1/k_p$도 모든 범위 안	⚠️ 설명과 설정 불일치
C5c	최솟값은 항상 0보다 크다 (Fig. 9)	최솟값 0.0006-0.0026	✅
C5d	범위의 위쪽 끝	battery·flip box는 최댓값 평균 + SD > 상한 0.025 → 절단	범위는 하한값
C6	force-sensitive 세 과제가 힘 관측 이득도 가장 큼 (Sec. IV Q3)	상위 3개 집합이 일치. 순위 상관 ρ = −0.89(정확 단측 p = 0.017), 절대 이득으로는 −0.93(p = 0.008)	✅ (n = 6)
C7	실험 규모	시연 550, 평가 900회(+v1 120회), k_f sweep 재생 약 3,700회 (평균 범위로 추정)	보고 안 된 비용
C8	v1 proprioception 절제 (v1 Fig. 9, v2에서 삭제)	AirPods 17 → 7(p = 0.017), nut 26 → 8($p = 5\times10^{-6}$). proprio + RGB는 2, 1	v2에서 근거 삭제
C9	그림 판독 정확도	Fig. 9 빨간 기준선을 0.00458로 읽음(실제 0.0045, 1 px 이내)	판독 오차 ±0.00012

2. v1 ↔ v2 대조

항목	v1 (2025-01-17)	v2 (2025-03-27)
강성 표기	K_p, K_v는 대각 행렬, 값 없음. K_f = (1/220)·I_3	k_p = 310, k_v = 2, k_f = 0.0045(스칼라)
Q3	OOD 일반화	k_f 민감도(새 Fig. 9). OOD는 Q2 안으로 옮김
Fig. 9	proprioception 절제(AirPods, nut). 넣으면 크게 나빠지고 causal confusion으로 설명	k_f sweep 결과. proprioception 절제와 그 근거 문장 삭제
유의성 검정	two-proportion z-test	Fisher 정확검정
OOD 서술	flip box OOD에서 부분 성공 3 → 12 등 세부	요약만
Fig. 7, 8 수치	—	v1과 같음
게재	—	프로젝트 페이지 기준 RA-L 2025-06

v2가 proprioception 절제를 지운 것은 재구현할 때 가장 큰 함정입니다. 관측에 손가락 위치를 넣는 것은 흔한 기본값인데, v1 결과로는 그 기본값이 성능을 크게 떨어뜨렸습니다.

3. 재현 정보 체크리스트

항목	논문에 있음	비고
임피던스 이득 k_p, k_v	✅ (v2)	단위 표기 없음
k_f	✅	k_p와의 관계 설명 없음
시연 수, 평가 배치 수	✅	30개 배치는 비공개
Diffusion Policy 설정	✅	관측 2, 예측 16, 실행 8, 1000 epoch, 128^2/256^2
Stage 2 재생 성공률(수율)	❌	버린 시연 수 불명
힘·모멘트 정규화, 좌표계	❌	센서 좌표계인지 손 좌표계인지 불명
접촉 문턱(0/1)	✅	0.55 N
코드, 데이터, 체크포인트	❌	하드웨어 부품만 공개

4. 구현 가능성 판단

4.1 논문 그대로 재현

불가능합니다. 코드와 데이터가 없고, 실물 하드웨어(Allegro Hand, 손끝 CoinFT 두 개, 어안렌즈를 단 RealSense)가 필요합니다. 과제 물체(AirPods 케이스, 카메라 배터리, 너트 마운트 등)와 30개 평가 배치도 공개되지 않았습니다.

4.2 이 맥에서 할 수 있는 것 (Apple M4 Pro, CUDA 없음)

단계	가능 여부	메모
그림 수치 재계산, 식 1-3 toy	✅ 완료	numpy·scipy, 몇 초

단계	가능 여부	메모
MuJoCo로 "모의 kinesthetic 시연 → 식 3 → 임피던스 재생" 파이프라인	조건부	MuJoCo는 macOS에서 CPU로 동작. 설치 승인 필요. 손끝 F/T는 MuJoCo force sensor로 흉내
작은 Diffusion Policy 학습 (force-informed vs 관측 위치, F/T vs RGB-only)	조건부	torch 설치 승인 필요. 저차원 관측이면 CPU·MPS로 충분할 것으로 보이며, 속도는 미확인
실물 재현	❌	하드웨어 없음

4.3 아이디어를 내 로봇에 옮기는 경우

- **방법의 핵심은 한 줄입니다.** x_f = x_o + k_f f이고, k_f는 1/k_p에서 시작하면 됩니다(G = 1, `03` §1). 접촉이 무르면 위 직렬 스프링 식으로 보정합니다.
- **필요한 것은 하드웨어와 절차입니다.** 손끝마다 힘 센서(또는 힘을 추정할 수 있는 촉각 센서), 시연 중 로봇을 0 강성으로 두는 모드, 재생해서 사람 손 없는 영상을 얻는 Stage 2입니다.
- **설계에서 놓치기 쉬운 것:** proprioception을 관측에서 빼거나, 넣으려면 causal confusion 대책을 세워야 합니다(v1 결과). k_f 허용 범위를 찾을 때는 이분 탐색으로 재생 횟수를 줄입니다.
- **정리:** 아이디어 재구현은 쉽습니다. 성능을 결정하는 것은 하드웨어(손끝 힘 측정)와 시연 품질입니다.

02. 선행연구와 계보

번호 [n]은 논문 참고문헌 번호입니다. GitHub 표(§5)는 2026-10-29에 `gh api`로 직접 확인했습니다. 그 밖의 논문은 따로 열어 검증하지 않았습니다.

1. 계보도

```
[손 시연 데이터 수집]
  텔레옵·리타겟 [5]–[14] (Holo-Dex, Open-TeleVision, DexPilot, AnyTeleop, Bunny-VisionPro …)
  사람 영상·mocap [15, 16] (DexCap, ARCap)                    → 리타겟 문제 + 촉각 피드백 없음
  puppeteering·잔차 리타겟 [17, 22] (Tilde, ResPilot)          → 리타겟은 피하지만 촉각 피드백 없음
  hand-over-hand·외골격 [23]–[25]                               → 파지 위주, 힘 센서 없음(일부)

[시연에서 힘을 행동으로]
  팔: DMP [28, 29], 가변 강성 학습 [30], hybrid force-position(ForceMimic) [31]
      compliance를 정책이 함께 예측 [32](Adaptive Compliance Policy), 힘 일치 모방 [33]
  손: 물체 수준 임피던스·고정 파지 가정 [26, 27]
          ▼
  ★ DexForce: 손끝 F/T + kinesthetic 시연 → x_f = x_o + k_f f → 임피던스 추종 → Diffusion Policy
```

차별점 요약: 팔에서는 시연의 힘을 위치 목표나 강성으로 바꾸는 연구가 이미 많습니다. 손에서는 고정 파지를 가정한 연구[26, 27]가 있었습니다. DexForce는 접촉이 바뀌는 손가락 과제(잡았다 놓기, 밀어 돌리기)에서도, 별도 휴리스틱 없이 식 3 하나로 힘을 행동에 넣는다는 점을 내세웁니다. 방법 자체는 간단합니다. 기여의 무게는 "kinesthetic 시연 + 손끝 F/T + 재생으로 사람 손 없는 영상 얻기"라는 수집 절차와, 그 데이터로 한 절제 실험에 있습니다.

2. 구성 요소별 출처

역할	출처	이 논문에서의 쓰임
임피던스 제어	Hogan [40], Springer Handbook [41]	식 1-2, k_p = 310, k_v = 2
force-informed 목표	식 1 첫 항의 스프링 모델 (이 논문)	식 3, k_f = 0.0045 (v1: K_f = I_3/220)
손끝 6축 힘·토크 센서	CoinFT [43] (같은 그룹의 Choi, Cutkosky)	엄지·검지 손끝 밑 2개
정책	Diffusion Policy [3] (CNN, ResNet18)	관측 = 영상 + 힘·모멘트, 출력 = x_f
손목 어안 카메라	TidyBot++ [44]의 마운트를 변형	RealSense D435 + 어안렌즈
이진 접촉 기준	"Rotating without seeing" [45]	RGB, 0/1 절제(0.55 N 문턱)
열린 루프 전략	펜 돌리기 [38], in-hand 실증 [39]	Stage 2 재생의 근거
proprioception과 causal confusion (v1)	v1 참고문헌 [41, 42]	v1 Fig. 9 절제 후 관측에서 제외

3. 이 저장소의 다른 논문과의 관계

논문	관계
Contact-Grounded Policy (`contact_grounded_policy/`)	가장 가까운 아이디어입니다. CGP는 정책이 실제 상태와 촉각을 예측하고, **학습한** 사상으로 compliance 목표 a = x + Δ를 만듭니다. 우리 CGP 분석에서 그 사상은 준정적 강성 역행렬(Δ = $K_p^{-1} J^T f$)로 정확히 풀렸습니다. DexForce의 식 3은 바로 그 해석식을 데이터 수집 시점에 데카르트 공간에서 쓴 것입니다. 다만 DexForce의 k_f는 1/k_p가 아니라 1.4배 큰 값입니다(`03` §1). 두 논문을 함께 보면 "해석식으로 시작하고, 모르는 부분만 학습한다"는 설계가 자연스럽습니다.

논문	관계
Reactive Grasp (`reactive_grasp/`)	둘 다 손가락 힘을 다루지만 층이 다릅니다. Reactive Grasp는 매 주기 QP로 접촉력을 분배하는 반응형 제어기입니다. DexForce는 고정 이득 임피던스로 시연 힘을 위치 목표에 담아 열린 루프로 추종하고, 피드백은 정책이 영상과 힘 관측으로 맡습니다.
DexScrew (`dexscrew/`)	둘 다 실물 촉각·힘 데이터를 사람 시연으로 모읍니다. DexScrew는 RL로 배운 기술을 텔레옵 버튼으로 불러 쓰고, DexForce는 kinesthetic 시연으로 리타겟을 피합니다. 수집 방식은 다르지만 "힘 정보가 들어 있는 시연"이라는 목표가 같습니다.
GPT-as-Tactile-Policy (`gpt6_astra_tactile/`)	촉각 관측이 정책에 얼마나 쓸모 있는지 묻는다는 점이 같습니다. DexForce는 6축 힘이 이진 접촉보다 낫다고 보고하고, 우리 GPT-tactile 재구현 실험은 촉각이 결정 변수(방향)를 담을 때만 이득이 컸습니다.
FlashDexRetarget (`flashdexretarget/`)	사람 손 시연을 로봇 행동으로 바꾸는 반대쪽 경로입니다. 리타겟 데이터에는 힘이 없으므로, DexForce식 force-informed 목표를 붙이려면 시뮬레이션의 접촉력을 쓰는 방법이 필요합니다.
DexFIT (IROS 2026, 사용자가 함께 언급)	운동학적으로 동형인 촉각 장갑으로 힘을 전달하는 후속 계열로 보입니다. 논문이 아직 공개되지 않아(프로젝트 페이지 "Paper: To be released") 이 문서에서는 다루지 않았습니다.

4. 논문이 다루지 않았지만 관련 있는 연구 (내 판단)

주제	관련성	근거 수준
가변 임피던스·강성 학습(예: 정책이 강성까지 출력)	DexForce는 k_f를 상수로 둡니다. 인용한 [32](Adaptive Compliance Policy)처럼 강성을 함께 예측하면, k_f 민감도 문제를 정책이 흡수할 수 있습니다.	[32]는 논문 인용. 이 방향의 손 적용은 내 판단
admittance 기반 kinesthetic 교시	시연 중 로봇을 0 강성으로 두는 대신 admittance로 두면 x_o 자체에 힘 정보가 일부 담깁니다.	내 사전 지식. 서지 확인 필요
손끝 F/T의 모멘트로 접촉점 추정	손끝 밑 6축 센서는 접촉점 추정(intrinsic contact sensing)이 가능합니다. 식 3에 접촉점을 넣으면 손끝 기하 오차를 줄일 수 있습니다.	내 사전 지식. 서지 확인 필요

한계: 4절의 서지는 내 사전 지식에 근거합니다. 공개 전에 원문을 확인해야 합니다.

5. GitHub 정리 (2026-10-29 `gh api` 확인)

저장소	무엇인가	공식 여부	라이선스	★	마지막 push	확인 커밋
(없음)	DexForce 코드·데이터	—	—	—	—	공개 저장소 없음. 웹페이지 저장소도 공개 목록에 없음
Google Drive (프로젝트 페이지 링크)	손목 카메라·어안렌즈 마운트 부품	공식	표기 없음	—	—	목록만 확인
coin-ft/coin-ft	CoinFT 센서 제작 자료 [43]	구성 요소 공식 (공저자)	NOASSERTION	43	2026-01-23	`8166d49`
real-stanford/diffusion_policy	Diffusion Policy [3]	구성 요소 공식	MIT	4,693	2024-12-24	`5ba07ac`
jimmyyhwu/tidybot2	TidyBot++ [44] (어안 카메라 마운트의 원형)	구성 요소	MIT	622	2025-12-18	`c8dd238`

저장소	무엇인가	공식 여부	라이선스	★	마지막 push	확인 커밋
yifan-hou/adaptive_compliance_policy	Adaptive Compliance Policy [32]	관련 연구 공식	MIT	144	2026-04-18	`74d68ec`
ForceMimic/hybridil	ForceMimic의 HybridIL [31]	관련 연구 공식	MIT	48	2025-03-05	`1defa54`
Stanford-TML/SpringGrasp_release	같은 1저자의 compliant 파지 합성 (SpringGrasp)	관련(같은 1저자)	표기 없음	45	2025-10-15	`07c1131`
simlabrobotics/allegro_hand_ros_v4	Allegro Hand ROS 드라이버	하드웨어 공식	BSD-2-Clause	35	2019-06-26	메타데이터만

"DexForce"로 검색되는 다른 저장소(`DexForce/dexforce.github.io` 등)는 이름만 같은 다른 조직의 저장소로, 이 논문과 무관합니다.